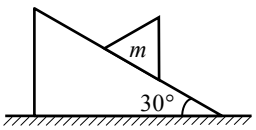
2009 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

理科综合能力测试

第Ⅰ卷（选择题　　共 126 分）

一、选择题（本题共 17 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14．如图所示，质量为 m 的等边三棱柱静止在水平放置的斜面上。已知三棱柱与斜面之的动摩擦因数为 μ，斜面的倾角为 30°，则斜面对三棱柱的支持力与摩擦力的大小分别为（　　）

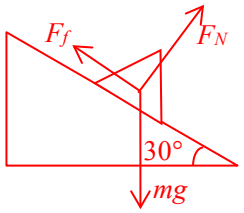


（A）$\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ 和 $\frac{1}{2}mg$　　（B）mg 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

（C）$\frac{1}{2}mg$ 和 $\frac{1}{2}\mu mg$　　（D）$\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}\mu mg$

【解析】受力如图所示，$F_N = mg\cos 30^o = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$，

$F_f = mg\sin 30^o = \frac{1}{2}mg$



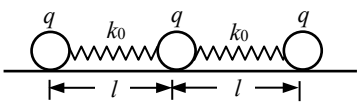
15．氦原子核由两个质子与两个中子组成，这两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核力，则 3 种力从大到小的排列顺序是（　　）

（A）核力、万有引力、库仑力　　（B）万有引力、库仑力、核力

（C）库仑力、万有引力、核力　　（D）核力、库仑力、万有引力

【解析】核力是强力，它能将核子束缚在原子核内。万有引力最弱，研究核子间相互作用时万有引力可以忽略。

16．如图所示，在光滑绝缘水平面上放置 3 个电荷量均为 q（$q>0$）的相同小球，小球之间用劲度系数均为 k_0 的轻质弹簧绝缘连接。当 3 个小球处在静止状态时，每根弹簧长度为 l_0。已知静电力常量为 k，若不考虑弹簧的静电感应，则每根弹簧的原长为（　　）

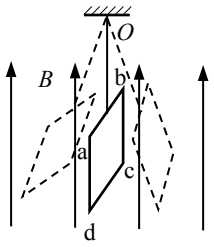


（A）$l+\frac{5kq^2}{2k_0l^2}$　　（B）$l-\frac{kq^2}{k_0l^2}$　　（C）$l-\frac{5kq^2}{4k_0l^2}$　　（D）$l-\frac{5kq^2}{2k_0l^2}$

【解析】第三个小球受三个力的作用，它们的关系是 $k_0x = k\frac{q^2}{l^2} + k\frac{q^2}{(2l)^2}$，得 $x = \frac{5kq^2}{4k_0l^2}$；

$l_0 = l - x = l - \frac{5kq^2}{4k_0l^2}$

17．如图所示，在磁感应强度大小为 B、方向竖直向上的匀强磁场中，有一质量为 m、阻值为 R 的闭合矩形金属线框 abcd 用绝缘轻质细杆悬挂在 O 点，并可绕 O 点摆动。金属线框从右侧某一位置静止开始释放，在摆动到左侧最高点的过程中，细杆和金属框平面始终处于同一平面，且垂直纸面。则线框中应电流的方向是（　　）



（A）a→b→c→d→a

（B）d→c→b→a→d

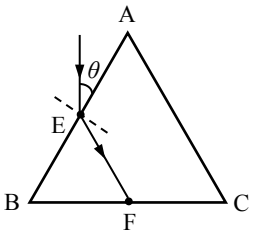
（C）先是 d→c→b→a→d，后是 a→b→c→d→a

（D）先是 a→b→c→d→a，后是 d→c→b→a→d

【解析】由楞次定律，一开始磁通量减小，后来磁通量增大，由“增反”“减同”可知电流方向是 d→c→b→a→d。

二、选择题（本题共 4 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

18．如图所示，有一束平行于等边三棱镜截面 ABC 的单色光从空气射向 E 点，并偏折到 F 点。已知入射方向与边 AB 的夹角为 $\theta=30°$，E、F 分别为边 BC 的中点，则（　　）



（A）该棱镜的折射率为 $\sqrt{3}$

（B）光在 F 点发生全反射

（C）光从空气进入棱镜，波长变小

（D）从 F 点出射的光束与入射到 E 点的光束平行

【解析】在 E 点作出法结线可知入射角为 60°，折射角为 30°，折射率为 $\sqrt{3}$；由光路的可逆性可知，在 BC 边上的入射角小于临界角，不会发生全反射，B 错；由公式 $\lambda_{介}=\frac{\lambda_{空气}}{n}$，可知 C 对；三棱镜两次折射使得光线都向底边偏折，不会与入射到 E 点的光束平行，故 D 错

19．在讨论地球潮汐成因时，地球绕太阳运行轨道与月球绕地球运行轨道可视为圆轨道。已知太阳质量约为月球质量的 2.7×10^7 倍，地球绕太阳运行的轨道半径约为月球绕地球运行的轨道半径的 400 倍。关于太阳和月球对地球上相同质量海水的引力，以下说法正确的是（　　）

（A）太阳引力远大于月球引力

（B）太阳引力与月球引力相差不大

（C）月球对不同区域海水的吸引力大小相等

（D）月球对不同区域海水的吸引力大小有差异

【解析】$\frac{F_{太阳}}{F_{月}}=\frac{M_{太阳}}{M_{月}}\bullet\frac{R_{月}^2}{R_{太阳}^2}$，代入数据可知，太阳的引力远大于月球的引力；由于月心到不同区域海水的距离不同，所以引力大小有差异。

20．空间存在匀强电场，有一电荷量 q（$q>0$），质量 m 的粒子从 O 点以速率 v_0 射入电场，

运动到 A 点时速率为 $2v_0$。现有另一电荷为 q、质量 m 的粒子以速率 $2v_0$ 仍从 O 点射入该电场，运动到 B 点时速率为 $3v_0$。若忽略重力的影响，则（　　）

（A）在 O、A、B 三点中，B 点电势最高

（B）在 O、A、B 三点中，A 点电势最高

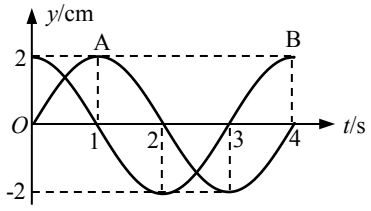
（C）OA 间的电势差比 BO 间的电势差大

（D）OA 间的电势差比 BA 间的电势差小

【解析】正电荷由 O 到 A，动能变大，电场力做正功，电势能减小，电势也减小，O 点电势较高；负电荷从 O 到 B 速度增大，电场力也做正功，电势能减小，电势升高，B 点电势比 O 点高。所以 B 点最高，A 对；$U_{OA}=\frac{W_{OA}}{q}=\frac{\frac{1}{2}m(2v_0)^2-\frac{1}{2}m(v_0)^2}{q}=\frac{3mv_0^2}{2q}$

$U_{OB}=\frac{W_{OB}}{-q}=\frac{\frac{1}{2}m(3v_0)^2-\frac{1}{2}m(2v_0)^2}{-q}=\frac{5mv_0^2}{-2q}$，故 D 对

21．一列波长大于 1m 的横波沿着 x 轴正方向传播，处在 $x_1=1$m 和 $x_2=2$m 的两质点 A、B 的振动图像如图所示。由此可知（　　）



（A）波长为 $\frac{4}{3}$ m

（B）波速为 1m/s

（C）3s 末 A、B 两质点的位移相同

（D）1s 末 A 点的振动速度大于 B 点的振动速度

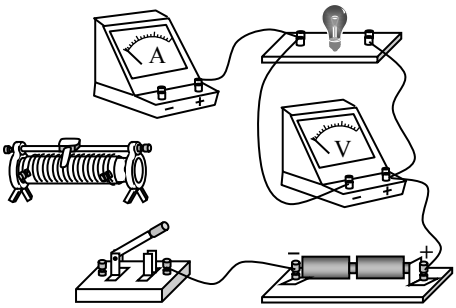
【解析】$\Delta x=x_2-x_1=1m$，由于波沿 x 正方向传播，所以 A 先振动，又由于波长大于 1m，所以 $\Delta t=3s=\frac{3}{4}$T，所以 $\Delta x=\frac{3}{4}\lambda$，$\lambda=\frac{4}{3}m$，A 对，波速 $v=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{1}{3}m/s$，B 错；由振动图像知，在 3s 末，A、B 两质点的位移不相同，C 错；1s 末 A 点速度为零，B 点速度最大，D 错。

第 II 卷（非选择题部分　共 174 分）

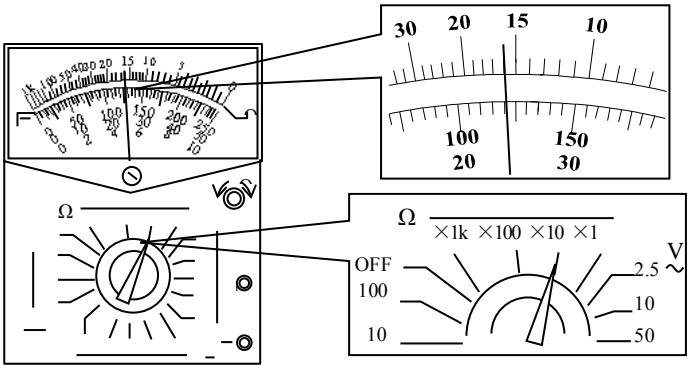
22．

Ⅰ.（9 分）

（1）如图甲所示，在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中，同组同学已经完成部分导线的连接，请你在实物接线图中完成余下导线的连接。

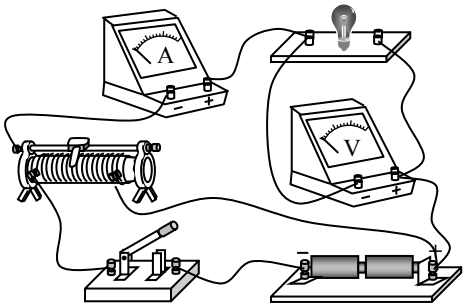


（2）某同学从标称为“220V 25W”，“220V 300W”，“220V 500W”的 3 只灯泡中任选一只，正确使用多用电表测量灯泡阻值如图乙所示。该灯泡的阻值是_____Ω，标称的额定功率为_____W。



【解析】Ⅰ.本题考查多用电表和电路设计

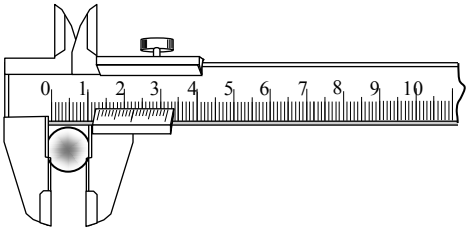
（1）如图所示。实验要求电压从零开始调整，滑动变阻器采用分压式接法。



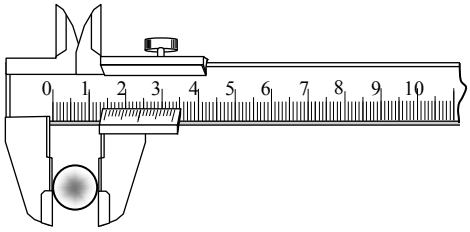
（2）16×10＝160Ω，由于灯泡正常工作时的电阻为 $R=\frac{U^2}{P}$ 比不工作时的电阻大的多，而“220V 25W”、“220V 300W”、“220V 500W”正常工作时的电阻分别为 1936Ω、161Ω 和 98Ω，故为 25W。

Ⅱ.（9 分）

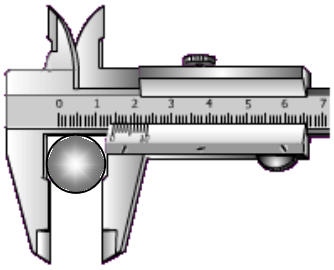
在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中，两位同学用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示。测量方法正确的是_____（选填“甲”或“乙”）。



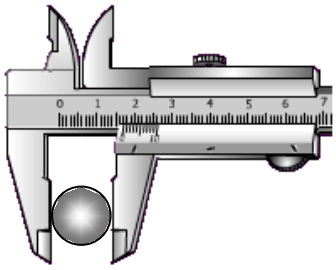
图甲



图乙

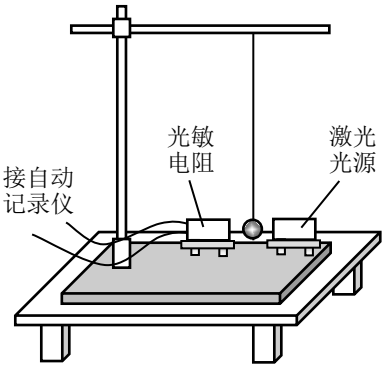


图甲

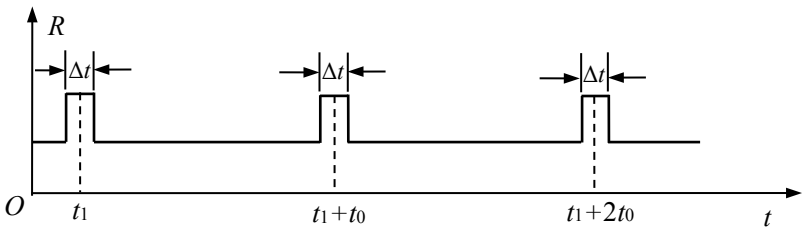


图乙

（2）实验时，若摆球在垂直纸面的平面内摆动，为了将人工记录振动次数改为自动记录振动次数，在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置一激光光源与光敏电阻，如图甲所示。光敏电阻与某一自动记录相连，该仪器显示的光敏电阻阻值 R 随时间 t 变化图线如图乙所示，则该单摆的振动周期为_____。若保持悬点到小球顶点的绳长不变，改用直径是原小球直径 2 倍的另一小球进行实验，则该单摆的周期将_____（填“变大”、“不变”或“变小”），图乙中的 Δt 将_____（填“变大”、“不变”或“变小”）。



图甲

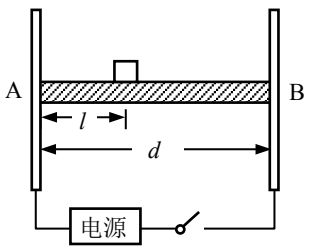


图乙

【解析】本题考查游标卡尺和单摆的知识

（1）应将待测物体正确地放在测脚中如乙图；（2）单摆 1 个周期遮光两次；单摆周期与小球质量、大小无关，但若改用直径变为原小球直径的 2 倍，周期变大，但遮光时间 Δt 变大

23．（14 分）如图所示，相距为 d 的平行金属板 A、B 竖直放置，在两板之间水平放置一绝缘平板。有一质量 m、电荷量 q（$q>0$）的小物块在与金属板 A 相距 l 处静止。若某一时刻在金属板 A、B 间加一电压 $U_{AB}=-\dfrac{3\mu mgd}{2q}$，小物块与金属板只发生了一次碰撞，碰撞后电荷量变为−



$\frac{1}{2}$ q，并以与碰前大小相等的速度反方向弹回。已知小物块与绝缘平板间的动摩擦因数为 μ，若不计小物块几何量对电场的影响和碰撞时间。则：

（1）小物块与金属板 A 碰撞前瞬间的速度大小是多少？

（2）小物块碰撞后经过多长时间停止运动？停在何位置？

【解析】本题考查电场中的动力学问题

（1）加电压后，B 极板电势高于 A 板，小物块在电场力作用与摩擦力共同作用下向 A 板做匀加速直线运动。电场强度为

$$E=\frac{U_{BA}}{d}$$

小物块所受的电场力与摩擦力方向相反，则合外力为

$$F_{合}=qE-\mu mg$$

故小物块运动的加速度为

$$a_1=\frac{F_{合}}{m}=\frac{qU-\mu mgd}{md}=\frac{1}{2}\mu g$$

设小物块与 A 板相碰时的速度为 v_1，由

$$v_1^2=2a_1l$$

解得 $$v_1=\sqrt{\mu gl}$$

（2）小物块与 A 板相碰后以 v_1 大小相等的速度反弹，因为电荷量及电性改变，电场力大小与方向发生变化，摩擦力的方向发生改变，小物块所受的合外力大小 为

$$F_{合}=\mu mg-\frac{qE}{2}$$

加速度大小为 $$a_2=\frac{F_{合}}{m}=\frac{1}{4}\mu g$$

设小物块碰后到停止的时间为 t，注意到末速度为零，有

$$0-v_1=-a_2t$$

解得 $$t=\frac{v_1}{a_2}=4\sqrt{\frac{1}{\mu g}}$$

设小物块碰后停止时距离为 x，注意到末速度为零，有

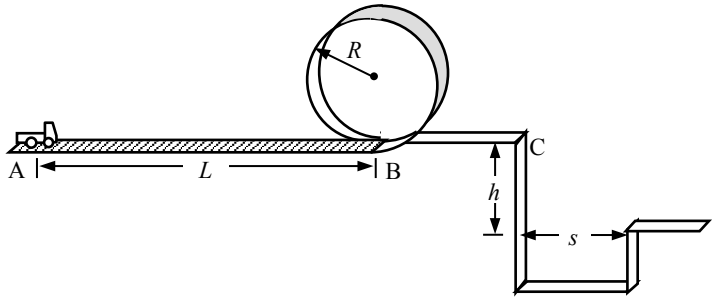
$$0-v_1^2=-2a_2x$$

则 $$x=\frac{v^2}{2a_2}=2l$$

或距离 B 板为 $d-2l$

24．（18 分）某校物理兴趣小组决定举行遥控塞车比赛。比赛路径如图所示，赛车从起点 A

出发，沿水平直线轨道运动 L 后，出 B 点进入半径为 R 的光滑竖直圆轨道，离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到 C 点，并能越过壕沟。已知赛车质量 $m=0.1\text{kg}$，通电后以额定功率 $P=1.5\text{W}$ 工作，进入竖直圆轨道前受到的阻值为 0.3N，随后在运动中受到的阻力均可不计。图中 $L=10.00\text{m}$，$R=0.32\text{m}$，$h=1.25\text{m}$，$S=1.50\text{m}$。问：要使赛车完成比赛，电动机至少工作多长时间？（取 $g=10\text{m/s}^2$）



【解析】本题考查平抛、圆周运动和功能关系。

设赛车越过壕沟需要的最小速度为 v_1，由平抛运动的规律

$$S=v_1 t$$

$$h=\frac{1}{2}gt^2$$

解得 $$v_1=S\sqrt{\frac{R}{2h}}=3m/s$$

设赛车恰好越过圆轨道，对应圆轨道最高点的速度为 v_2，最低点的速度为 v_3，由牛顿第二定律及机械能守恒定律

$$mg=m\frac{v_2^2}{R}$$

$$\frac{1}{2}mv_3^2=\frac{1}{2}mv_2^2+mg(2R)$$

解得 $$v_3=\sqrt{5gh}=4\text{ m/s}$$

通过分析比较，赛车要完成比赛，在进入圆轨道前的速度最小应该是

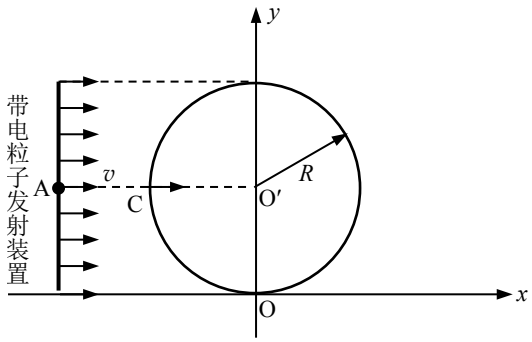
$$v_{\min}=4\text{ m/s}$$

设电动机工作时间至少为 t，根据功能原理

$$Pt-fL=\frac{1}{2}mv^2{}_{\min}$$

由此可得 $$t=2.53\text{s}$$

25．（22 分）如图所示，x 轴正方向水平向右，y 轴正方向竖直向上。在 xOy 平面内与 y 轴平行的匀强电场，在半径为 R 的圆内还有与 xOy 平面垂直的匀强磁场。在圆的左边放置一带电微粒发射装置，它沿 x 轴正方向发射出一束具有相同质量 m、电荷量 q（$q>0$）和初速度 v 的带电微粒。发射时，这束带电微粒分布在 $0<y<2R$ 的区间内。已知重力加速度大小为 g。



（1）从 A 点射出的带电微粒平行于 x 轴从 C 点进入有磁场区域，并从坐标原点 O 沿 y 轴负方向离开，求电场强度和磁感应强度的大小与方向。

（2）请指出这束带电微粒与 x 轴相交的区域，并说明理由。

（3）在这束带电磁微粒初速度变为 $2v$，那么它们与 x 轴相交的区域又在哪里？并说明理由。

【解析】本题考查带电粒子在复合场中的运动。

带电粒子平行于 x 轴从 C 点进入磁场，说明带电微粒所受重力和电场力平衡。设电场强度大小为 E，由

$$mg = qE$$

可得

$$E = \frac{mg}{q}$$

方向沿 y 轴正方向。

带电微粒进入磁场后，将做圆周运动。 且

$$r = R$$

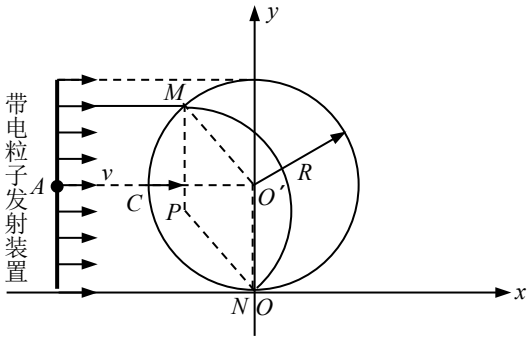
如图（a）所示，设磁感应强度大小为 B。由

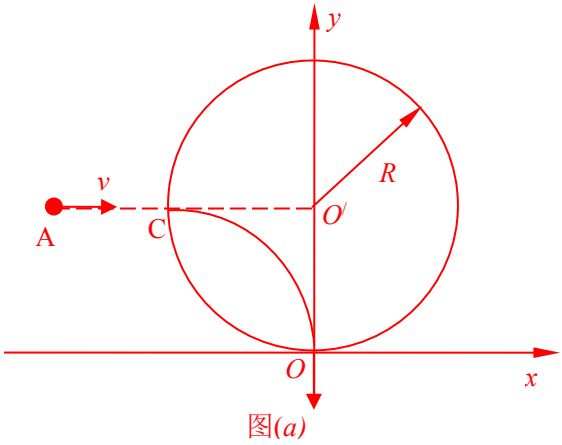
$$qvB = \frac{mv^2}{R}$$

得

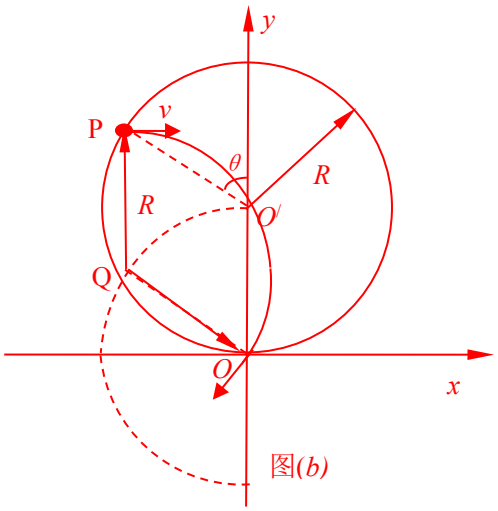
$$B = \frac{mv}{qR}$$

方向垂直于纸面向外





图(a)



图(b)

（2）这束带电微粒都通过坐标原点。

方法一：从任一点 P 水平进入磁场的带电微粒在磁场中做半径为 R 的匀速圆周运动，其圆心位于其正下方的 Q 点，如图 b 所示，这束带电微粒进入磁场后的圆心轨迹是如图 b 的虚线半圆，此圆的圆心是坐标原点。

方法二：从任一点 P 水平进入磁场的带电微粒在磁场中做半径为 R 的匀速圆周运动。如图 b 示，高 P 点与 O′点的连线与 y 轴的夹角为 θ，其圆心 Q 的坐标为（－Rsinθ，Rcosθ），圆周运动轨迹方程为

$$(x+R\sin\theta)^2+(y-R\cos\theta)^2=R^2$$

得 $x=0$，$y=0$

或 $x=-R\sin\theta$，$y=R(1+\cos\theta)$

（3）这束带电微粒与 x 轴相交的区域是 x＞0

带电微粒在磁场中经过一段半径为 r′的圆弧运动后，将在 y 同的右方（x＞0）的区域离开磁场并做匀速直线运动，如图 c 所示。靠近 M 点发射出来的带电微粒在突出磁场后会射向 x 同正方向的无穷远处，靠近 N 点发射出来的带电微粒会在靠近原点之处穿出磁场。

所以，这束带电微粒与 x 轴相交的区域范围是 $x>0$.

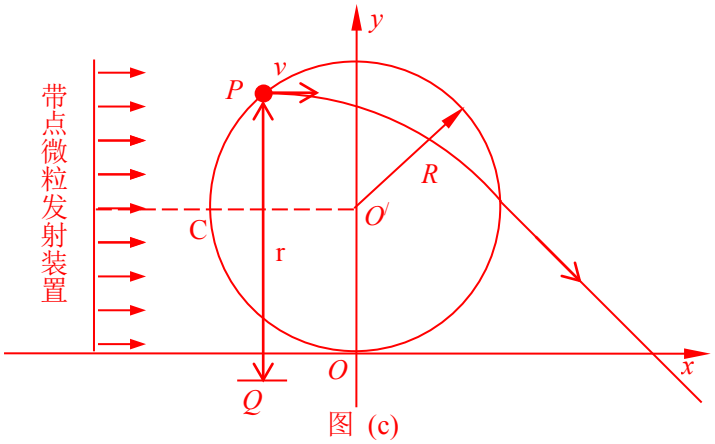


图 (c)

